

Plan de Pruebas Backend — RDMAM

Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Alumno: Serovich Emilio — DNI 43.770.166 — 3° T.S "A"

i2T Software Factory | Campus de Verano 2026 | Fase 2

13

TESTS UNITARIOS

14

INTEGRACIÓN

8

FLUJO E2E

10

ERRORS STND.

1. Alcance

Este documento describe el plan de pruebas para el backend del sistema RDMAM, cubriendo todos los módulos de la API REST: **Autenticación, Usuarios, Solicitudes, Pagos, Certificados y Reportes.**

2. Objetivos

- ✓ Validar el correcto funcionamiento de la lógica de negocio de cada módulo.
- ✓ Verificar el control de acceso basado en roles (CIUDADANO, GESTOR, ADMIN).
- ✓ Comprobar la máquina de estados de solicitudes.
- ✓ Asegurar que los errores retornan el formato estándar definido en API-ENDPOINTS.md.

3. Tipos de Prueba

Unitario

JUnit 5 Mockito

Prueba lógica de servicios en aislamiento, sin contexto Spring.

Integración

MockMvc H2

Prueba controllers con contexto Spring completo cargado en memoria.

Manual/E2E

Postman

Flujo completo ejecutado contra el servidor local en ejecución.

4. Pruebas Unitarias

4.1 Módulo Auth — AuthServiceTest

ID	CASO DE PRUEBA	RESULTADO ESPERADO
UT-A01	Login ciudadano con email válido	200 OK — access_token presente, portal=CIUDADANO
UT-A02	Login ciudadano con CUIL válido	200 OK — portal=CIUDADANO
UT-A03	Login ciudadano con contraseña incorrecta	401 UNAUTHORIZED
UT-A04	Login ciudadano en portal admin (/auth/admin/login)	403 FORBIDDEN
UT-A05	Login interno con tipo=CIUDADANO en portal admin	403 FORBIDDEN
UT-A06	Registro con email duplicado	409 CONFLICT
UT-A07	Refresh token válido	Nuevo access_token + rotación de refresh token
UT-A08	Refresh token revocado	401 UNAUTHORIZED

4.2 Módulo Solicitudes — SolicitudServiceTest

ID	CASO DE PRUEBA	RESULTADO ESPERADO
UT-S01	Crear solicitud como ciudadano	Estado inicial PENDIENTE_REVISION , arancel=1500
UT-S02	Tomar solicitud (PENDIENTE → EN_REVISION)	Estado EN_REVISION , revisor asignado
UT-S03	Transición inválida (RECHAZADA → EN_REVISION)	400 INVALID_TRANSITION
UT-S04	Aprobar solicitud (EN_REVISION → PENDIENTE_PAGO)	Estado PENDIENTE_PAGO (paso APROBADA automático)
UT-S05	Rechazar sin motivo	400 VALIDATION_ERROR
UT-S06	Rechazar con motivo válido	Estado RECHAZADA, motivoRechazo registrado
UT-S07	Ciudadano accede a solicitud ajena	403 FORBIDDEN
UT-S08	Solicitud inexistente	404 NOT_FOUND

4.3 Módulo Pagos — PagoServiceTest

ID	CASO DE PRUEBA	RESULTADO ESPERADO
UT-P01	Iniciar pago en solicitud PENDIENTE_PAGO	Pago creado con checkout_url
UT-P02	Iniciar pago en solicitud no PENDIENTE_PAGO	422 BUSINESS_RULE
UT-P03	Webhook APROBADO	Solicitud pasa a estado PAGADA
UT-P04	Webhook RECHAZADO	Pago RECHAZADO, solicitud sin cambio
UT-P05	Webhook con referencia inexistente	404 NOT_FOUND

5. Pruebas de Integración (MockMvc)

5.1 Endpoints de Auth

ID	ENDPOINT	ESCENARIO	ESTADO
IT-A01	POST /auth/login	Body válido	200
IT-A02	POST /auth/login	Body vacío	400
IT-A03	POST /auth/admin/login	Ciudadano intenta acceso	403
IT-A04	POST /auth/register	Email ya existente	409
IT-A05	POST /auth/register	Password < 8 chars	400
IT-A06	POST /auth/refresh	Token válido	200

5.2 Control de Acceso por Rol

ID	ENDPOINT	ROL USADO	ESTADO
IT-R01	GET /usuarios	CIUDADANO	403
IT-R02	GET /usuarios	ADMIN	200
IT-R03	GET /solicitudes	CIUDADANO	403
IT-R04	GET /solicitudes	GESTOR	200
IT-R05	POST /certificados/emitir	CIUDADANO	403
IT-R06	GET /reportes/resumen	GESTOR	403
IT-R07	GET /reportes/resumen	ADMIN	200
IT-R08	GET /certificados/:id/verificar	SIN TOKEN	200 (público)

5.3 Flujo Completo de Solicitud

PENDIENTE EN REVISIÓN PEND. PAGO PAGADA EMITIDA RECHAZADA

ID	PASO	ACTOR	ACCIÓN	ESTADO RESULTANTE
IT-F01	1	CIUDADANO	POST /solicitudes	PENDIENTE_REVISION
IT-F02	2	GESTOR	PATCH /solicitudes/:id/tomar	EN_REVISION
IT-F03	3	GESTOR	PATCH /solicitudes/:id/aprobar	PENDIENTE_PAGO
IT-F04	4	SISTEMA	POST /pagos/iniciar	Pago creado
IT-F05	5	PLUSPAGOS	POST /pagos/webhook (APROBADO)	PAGADA
IT-F06	6	GESTOR	POST /certificados/emitir	EMITIDA, PDF generado
IT-F07	7	CIUDADANO	GET /certificados/:id/descargar	200 — PDF binario
IT-F08	8	PÚBLICO	GET /certificados/:id/verificar	valido: true

6. Pruebas de Errores Estándar

ID	ESCENARIO	HTTP	CÓDIGO INTERNO
ET-01	Campo obligatorio ausente	400	VALIDATION_ERROR
ET-02	Transición de estado inválida	400	INVALID_TRANSITION
ET-03	Token JWT ausente o inválido	401	UNAUTHORIZED
ET-04	Token JWT expirado	401	TOKEN_EXPIRED
ET-05	Rol insuficiente	403	FORBIDDEN
ET-06	Usuario desactivado	403	USER_INACTIVE
ET-07	Recurso no encontrado	404	NOT_FOUND
ET-08	Email duplicado en registro	409	CONFLICT
ET-09	Regla de negocio violada	422	BUSINESS_RULE
ET-10	Error interno del servidor	500	INTERNAL_ERROR

7. Criterios de Aceptación

100%

Tests unitarios pasando

≥ 80%

Cobertura de líneas (servicios)

100%

Endpoints en Postman



Flujo E2E sin errores

100%

Errores con formato estándar



JWT doble portal verificado

8. Datos de Prueba

ROL	EMAIL	CONTRASEÑA	PORTAL
CIUDADANO	mgarcia@email.com	Password1!	localhost:5173/login
GESTOR	lmartinez@rdam.gob.ar	Password1!	localhost:5173/admin/login
ADMIN	admin@rdam.gob.ar	Password1!	localhost:5173/admin/login

Generados automáticamente por DataInitializer al iniciar con perfil dev.

9. Cómo Ejecutar

Tests automáticos (JUnit)

```
cd backend
mvn test
```

BASH

Backend en modo dev

```
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```

BASH

Postman

- Importar `RDAM-API.postman_collection.json`
- Importar `RDAM-Environment.postman_environment.json`
- Seleccionar environment "**RDAM — Local Dev**"
- Ejecutar carpeta **1. Auth** → **Login Ciudadano** para obtener el token
- Ejecutar las demás carpetas en orden numérico